

The Cardiovascular System (CVS)

جهاز القلب والأوعية الدموية

The cardiovascular system includes the heart (the pump) and the blood vessels (the transport tubes).

يشمل جهاز القلب والأوعية الدموية القلب (الذي يعمل كمضخة) والأوعية الدموية (التي تنقل الدم).

Components and Circulation

مكونات الجهاز والدورة الدموية

The heart works as two separate pumps:

القلب يعمل كمضختين منفصلتين:

1. **Right Side Pump:** Pumps deoxygenated blood to the lungs (pulmonary circulation).
المضخة اليمنى: تضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين (الدورة الرئوية).
 2. **Left Side Pump:** Pumps oxygenated blood to the rest of the body (systemic circulation).
المضخة اليسرى: تضخ الدم المؤكسج إلى باقي أعضاء الجسم (الدورة الجهازية).
-

Heart Structure and Mechanics

تركيب القلب وآلية عمله

For the heart to work as a pump, it needs chambers and valves.

ليعمل القلب كمضخة، يحتاج إلى غرف وصمامات.

1. Chambers (Rooms of the heart):

١. الغرف (حجرات القلب):

- Atria – receiving chambers (right and left).
الأذنان – غرف الاستقبال (الأيمن والأيسر).
- Ventricles – delivery chambers that receive blood from the atria.
البطينان – غرف الدفع التي تستقبل الدم من الأذنين.

2. Valves – ensure one-way flow of blood.

٢. الصمامات – تضمن مرور الدم في اتجاه واحد.

Valve Type	Location	Specific Valves
Atrioventricular (AV) valves	Between atria & ventricles	Tricuspid, Mitral
الصمامات الأذينية البطينية	بين الأذنين والبطينين	ثلاثي الشرفات، الميترالي
Semilunar valves	At the start of arteries	Pulmonary, Aortic
الصمامات شبه الهلالية	بداية الشرايين الخارجة	الرئوي، الأورطي

Heart Sounds

أصوات القلب

“Lub-dub” sounds are caused by valve closure.

صوت “لوب – دب” يحدث بسبب انغلاق الصمامات.

- First sound (lub): AV valves close.
الصوت الأول (لوب): غلق الصمامات الأذينية البطينية.

- Second sound (dub): Semilunar valves close.

الصوت الثاني (دب): غلق الصمامات شبه الهلالية.

Layers of the Heart Wall

طبقات جدار القلب

1. Epicardium – outer layer.

التامور الحشوي – الطبقة الخارجية

2. Myocardium – muscular middle layer.

عضلة القلب – الطبقة العضلية الوسطى

3. Endocardium – inner thin layer.

بطانة القلب – الطبقة الداخلية الرقيقة

Mechanism of Heart Contraction

آلية انقباض القلب

Action potential → Ca^{2+} release → Actin & Myosin interact → Contraction.

وصول نبضة كهربائية → خروج الكالسيوم → تفاعل الأكتين والميوسين → انقباض القلب

Electrical Activity (Conducting System)

النشاط الكهربائي (نظام التوصيل)

- SA node (pacemaker)

العقدة الجيبية الأذينية – منظم ضربات القلب

- AV node

العقدة الأذينية البطينية

- **Bundle of His**
حزمة هيس
 - **Bundle branches**
فروع الحزمة
 - **Purkinje fibers**
ألياف بركنجي
-

Physiological Properties of the Heart

الخصائص الفسيولوجية للقلب

1. **Automaticity – ability to generate electrical impulses.**
الاستقلالية – قدرة القلب على توليد نبضات كهربائية.
 2. **Rhythmicity – regular beating.**
الانتظام – قدرة القلب على النبض بإيقاع ثابت.
 3. **Contractility – ability to contract and pump blood.**
القابلية للانقباض – قدرة القلب على الانقباض وضخ الدم.
 4. **Excitability – ability to respond to stimuli.**
الاستثارية – استجابة عضلة القلب للمؤثرات الكهربائية.
 5. **Conductivity – ability to conduct electrical signals.**
التوصيلية – نقل الإشارة الكهربائية داخل القلب.
-

The Cardiac Cycle

الدورة القلبية

A. Diastole (Relaxation phase)

أ. الانبساط (مرحلة الامتلاء)

- **Atria fill with blood.**
يمتلئ الأذنان بالدم.
 - **SA node fires → atria contract.**
العقدة الجيبية ترسل إشارة → ينقبض الأذنان.
 - **Blood moves into ventricles.**
يدخل الدم إلى البطينين.
-

B. Systole (Pumping phase)

ب. الانقباض (مرحلة الضخ)

- **Ventricles are full.**
البطينان ممتلئان بالدم.
 - **Electrical signal travels through AV node → His bundle → Purkinje fibers.**
الإشارة تنتقل عبر العقدة الأذينية البطينية → حزمة هيس → ألياف بركنجي.
 - **Ventricles contract → blood pushed through aortic & pulmonary valves.**
ينقبض البطينان → ضخ الدم عبر الصمام الأورطي والرئوي.
-

Loads on the Left Ventricle

الأحمال على البطين الأيسر

Load	Definition	Timing/Dependence
Preload	Stretch before contraction	End of diastole
التحميل المسبق	مقدار امتلاء البطين قبل الانقباض	نهاية الانبساط

Load	Definition	Timing/Dependence
Afterload	Resistance against which the heart pumps	Aortic/arterial resistance
التحميل اللاحق	المقاومة التي يواجهها القلب أثناء الضخ	مقاومة الشرايين

Simple Analogy

تشبيه مبسط

The heart works like a house water pump:

القلب يشبه مضخة المياه في المنزل:

- Heart = pump → القلب = المضخة
- Blood vessels = pipes → الأوعية = المواسير
- Atria = receiving tanks → الأذنان = خزانات استقبال
- Ventricles = pressure generators → البطينان = مولدات الضغط
- Valves = one-way check valves → الصمامات = صمامات اتجاه واحد
- Electrical system = wiring controlling the pump → النظام الكهربائي = الأسلاك التي تنظم عمل المضخة